解析式结果汇报

非理想 Majorana 编织保真度的解析公式

PRB 111 模型：低能投影与解析延拓

问题与模型 $\longrightarrow$ 完整结果公式 $\longrightarrow$ 推导主线

结果分析 $\longrightarrow$ 图像与验证 $\longrightarrow$ 近似条件

1. 问题与模型：研究问题与思路

当 E_1 和 t_1 同时非零时，能否写出具体保真度公式，并解释 Fig. 1(d)？

	2008.pdf 的几何思路	当前推导
找计算空间	随参数变化的简并基态空间	强耦合确定低能空间，再投影弱耦合
描述几何	Berry 联络、曲率	连续平行输运基底及闭环变化
得到几何门	holonomy	终点相对起点的基底旋转 B
内部动力学	理想方案只有共同相位	非零 E_1, t_1 的动态作用必须保留

推导路线：分清辅助与剩余模式，保持辅助模式低能占据；在移动基底中求解三段传播，其中第二段用参数延拓；最后换回起点基底并执行两圈。解析式保留低能模型内的全部累计相位；完整模型修正另行估价。

2008.pdf：Holonomic implementation of CNOT gate on topological Majorana qubits，SciPost Phys. Core 3, 014 (2020)。

1. 问题与模型：哈密顿量与读出

取 $\{\gamma_i, \gamma_j\} = 2\delta_{ij}$，模型为

$$H = \mathrm{i}\gamma_a(d\gamma_b + u_2\gamma_2 - u_3\gamma_3) + \mathrm{i}\gamma_1(u_1\gamma_b + e\gamma_2).$$

$$d = E_d, \qquad e = E_1, \qquad \eta = |t_1|_{\max}, \qquad u_j(t) = |t_j(t)|, \qquad E_0 = t_c = C.$$

每段持续 τ，三段完成一次交换；连续两圈共 6τ。

沿用原文指定初末态的读出

$$f_{\text{full}} = |\langle\psi_1^+(0)|\psi_1^-(6\tau)\rangle|.$$

f_0 表示低能解析公式，完整模型与其差别记为

$$f_{\text{full}} = f_0 + \Delta_{\text{phys}}.$$

模型来源：Phys. Rev. B 111, 205411 (2025)。本报告研究该三段协议下的指定读出。

1. 问题与模型：三段控制协议

每段局部时间 $s \in [0,1]$，定义

$$a(s) = \frac{1-\cos \pi s}{2}, \qquad b = 1-a, \qquad q = \sqrt{a^2+b^2}, \qquad g = \frac{a}{q}.$$

控制段	d	u_2	u_3	u_1
I	Cb	Ca	0	ηa
II	0	Cb	Ca	ηb
III	Ca	0	Cb	0

以下结果使用这套原三段门控；u_1 与 u_2 联动。弱耦合改变低能内部动力学，强控制决定参考低能空间。

2. 完整结果公式：先给出最终读出

$$\alpha=\frac{E_1\tau}{\hbar},\qquad \nu=\frac{\eta\tau}{\hbar},\qquad j=\int_0^1\frac{a^2}{q}\,ds=\frac{\mathsf{E}(1/2)}{\pi},\qquad k=\int_0^1\frac{b}{q}\,ds=\frac{\mathsf{K}(1/2)}{\pi}.$$

E,K 为参数 $m=1/2$ 的完全椭圆积分；$j\simeq 0.4299233$、$k\simeq 0.5901703$。

$$\boxed{f_0=\mathfrak{f}(\alpha,\nu)=4(1-|\beta|^2)\left[\mathrm{Im}(e^{-\mathrm{i}\delta}\beta)\right]^2.}$$

$$\beta=-\frac{e^{-\mathrm{i}\nu/2}\mathsf{S}_\nu(\alpha;1)+\mathrm{i}e^{\mathrm{i}\nu/2}\mathsf{C}_\nu(\alpha;1)^*}{\sqrt{2}},$$

$$\delta=(1+k)\alpha-j\nu.$$

C,S 的定义见下一页。若使用重叠模的平方，则 $F_0=f_0^2$；后面的图比较 f。

2. 完整结果公式：特殊函数的定义

$$P(s) = \int_0^s b(u)\,du = \frac{s}{2} + \frac{\sin \pi s}{2\pi}, \qquad J_0 = 1.$$

$$J_m(s;\nu) = \int_{0<s_m<\cdots<s_1<s} \left[\prod_{\ell=1}^{m} g(s_\ell)\right] \times \exp\left[2\mathrm{i}\nu \sum_{\ell=1}^{m} (-1)^{\ell+1} P(s_\ell)\right] ds_1 \cdots ds_m.$$

$$\mathsf{C}_\nu(\alpha;s) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \alpha^{2n} J_{2n}(s;\nu),$$

$$\mathsf{S}_\nu(\alpha;s) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \alpha^{2n+1} J_{2n+1}(s;\nu).$$

$$|J_m(s;\nu)| \le \frac{G(s)^m}{m!}, \qquad G(s) = \int_0^s g(u)\,du \quad (\nu \text{ 为实数}).$$

3.1 拆分强、弱耦合：确定辅助模式

$$H = H_0 + V, \qquad H_0 = \mathrm{i}\gamma_a(d\gamma_b + u_2\gamma_2 - u_3\gamma_3), \qquad V = \mathrm{i}\gamma_1(u_1\gamma_b + e\gamma_2).$$

换元后，强耦合部分写为

$$H_0 = \mathrm{i}R\gamma_a\gamma_c, \qquad R = \sqrt{d^2 + u_2^2 + u_3^2}, \qquad \gamma_c = \frac{d\gamma_b + u_2\gamma_2 - u_3\gamma_3}{R}.$$

- γ_a, γ_c 形成辅助模式，激发能为 $2R$。
- 当前路径上 $R \geq C/\sqrt{2}$，强耦合能隙始终存在。
- 弱耦合远小于 C、控制相对辅助能隙足够慢时，近似保持辅助模式低能占据。

拆分和换元本身是精确的；近似发生在忽略辅助模式的激发及相关修正时。

3.1 低能投影：保留弱耦合的内部作用

令 $\boldsymbol{\Gamma}=(\gamma_b,\gamma_2,\gamma_3)$、$\boldsymbol{n}=(d,u_2,-u_3)/R$。在垂直于 $\boldsymbol{n}$ 的平面内选连续平行输运方向 $\boldsymbol{f}_1,\boldsymbol{f}_2$，定义

$$\widetilde{\gamma}_2=\boldsymbol{f}_1\cdot\boldsymbol{\Gamma},\qquad \widetilde{\gamma}_3=\boldsymbol{f}_2\cdot\boldsymbol{\Gamma},\qquad \boldsymbol{w}=(u_1,e,0),\quad \omega=\boldsymbol{w}\cdot\boldsymbol{n},\quad w_i=\boldsymbol{w}\cdot\boldsymbol{f}_i.$$

$$V=\underbrace{\mathrm{i}\omega\gamma_1\gamma_c}_{V_{\mathrm{off}}}+\underbrace{\mathrm{i}\gamma_1(w_1\widetilde{\gamma}_2+w_2\widetilde{\gamma}_3)}_{V_{\mathrm{in}}}.$$

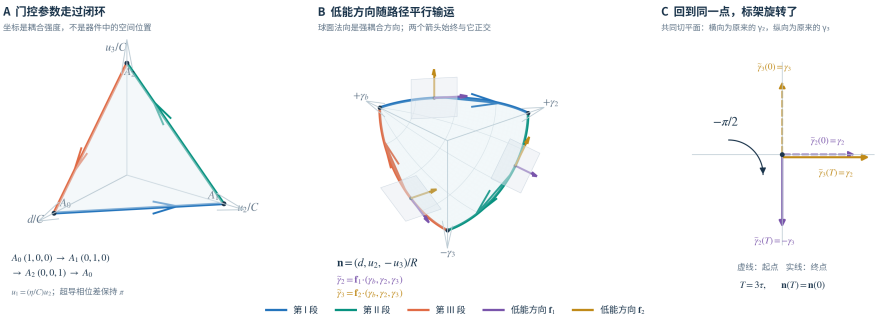
$$P_0=\frac{1-\mathrm{i}\gamma_a\gamma_c}{2},\qquad P_0V_{\mathrm{off}}P_0=0,\qquad P_0VP_0=P_0V_{\mathrm{in}}P_0.$$

在随动逻辑基底中，$-\mathrm{i}\gamma_1\widetilde{\gamma}_2\leftrightarrow Z$、$-\mathrm{i}\widetilde{\gamma}_3\gamma_1\leftrightarrow Y$。去掉共同能量后，

$$\boxed{h_K=-w_1Z+w_2Y.}$$

直接投影为零是代数关系；忽略 V_{off} 的间接修正与激发是近似。Z 产生相对相位，Y 混合逻辑态。

3.1 平行输运标架的几何图



左：强控制参数路径。　**中**：$\boldsymbol{n} = (d, u_2, -u_3)/R$ 及两个正交的低能模式方向。

右：控制闭合后，平行输运标架净转过 $-\pi/2$，产生 holonomy。

两根箭头用于构造逻辑基底 $\mathcal{Q}(t)$，不直接代表两列多体态；几何图描述强耦合参考空间。

3.2 求解三段动态传播

将原脉冲和连续标架代入，三段有效 Hamiltonian 为

$$\boxed{h_{\mathrm{I}} = \frac{\eta a^2 - eb}{q} Z, \qquad h_{\mathrm{II}} = \eta b Z + e g Y, \qquad h_{\mathrm{III}} = eY.}$$

第一、三段各自只有一个固定逻辑轴，可直接积分：

$$D_1 = e^{-\mathrm{i}(j\nu - k\alpha)Z}, \qquad D_3 = e^{-\mathrm{i}\alpha Y}.$$

第二段的 Z, Y 系数比例随时间改变，不同时刻的 Hamiltonian 一般不对易：

$$\mathrm{i}\partial_s D_2(s) = [\nu b(s) Z + \alpha g(s) Y] D_2(s), \qquad D_2(0) = I.$$

这里 s 是段内无量纲时间，∂_s 是时间导数；D_1, D_3 表示各段终点传播。

先得到低能有效模型，再构造其第二段传播。以下参数延拓不改变这一步物理近似。

3.2 从 $E_1 = 0$ 延拓到目标参数

固定 η, τ 和波形，取 $E(x) = xE_1$；s 为时间，x 为参数：

$$\mathrm{i}\partial_s D_2(s;x) = [\nu b(s) Z + x\alpha g(s) Y] D_2(s;x), \qquad D_2(0;x) = I.$$

$$D_{\mathrm{ref}}(s) = D_2(s;0) = e^{-\mathrm{i}\nu P(s) Z}, \qquad D_2(s;x) = D_{\mathrm{ref}}(s) W(s;x).$$

$$\partial_s W = x\alpha M(s) W, \quad W(0;x) = I, \qquad M(s) = \begin{pmatrix} 0 & -g e^{2\mathrm{i}\nu P} \\ g e^{-2\mathrm{i}\nu P} & 0 \end{pmatrix}.$$

按 x 展开，各阶系数由对时间 s 的积分确定：

$$W(s;x) = \sum_{m=0}^{\infty} x^m W_m(s), \qquad W_0 = I,$$

$$W_m(s) = \alpha \int_0^s M(u) W_{m-1}(u)\, du \qquad (m \geq 1).$$

取 $x = 1$ 并按奇偶阶整理，即得到第 2 部分的 C, S。

D_1, D_3 也要同步替换 $\alpha \to x\alpha$。这是全阶 Taylor/Dyson 构造；模型方程决定全部系数，仅凭 $x = 0$ 的解值不足以确定结果。

3.3 组合动态传播：为什么只有两个低能态？

六个 Majorana（含旁观 γ_4）两两配对，得到三个费米子模式：

$$f_{\mathrm{aux}} = \frac{\gamma_a + \mathrm{i}\gamma_c}{2}, \qquad f_L = \frac{\gamma_1 + \mathrm{i}\widetilde{\gamma}_2}{2}, \qquad f_R = \frac{\widetilde{\gamma}_3 + \mathrm{i}\gamma_4}{2}.$$

总宇称守恒，以固定偶宇称为例；能量只由辅助占据决定：

$$(-1)^{n_{\mathrm{aux}}+n_L+n_R} = +1, \qquad H_0 = R(2n_{\mathrm{aux}} - 1).$$

偶宇称态 $\lvert n_{\mathrm{aux}}, n_L, n_R\rangle$	辅助占据	H_0 能量	低能投影
$\lvert 0,0,0\rangle$	0	$-R$	保留为 $\lvert 0_L\rangle$
$\lvert 0,1,1\rangle$	0	$-R$	保留为 $\lvert 1_L\rangle$
$\lvert 1,0,1\rangle$	1	$+R$	排除
$\lvert 1,1,0\rangle$	1	$+R$	排除

固定宇称后的四态中，两态辅助未激发；另外两态高出 $2R$。 H_0 不依赖 n_L, n_R，所以 $\lvert 0,1,1\rangle$ 与 $\lvert 0,0,0\rangle$ 同样低能。

奇宇称扇区也保留两个态；若不固定总宇称，辅助未激发的空间是四维。加入 V 可劈裂保留的两态，不要求完整 H 保持二重简并。

3.3 移动基底 $\mathcal{Q}$ 与系数演化

在上页保留的二维空间中，选连续输运的基底 $|q_0(t)\rangle, |q_1(t)\rangle$：

$$\mathcal{Q}(t) = \begin{pmatrix} |q_0(t)\rangle & |q_1(t)\rangle \end{pmatrix}, \qquad |\psi(t)\rangle \simeq \mathcal{Q}(t)c(t).$$

原宇称扇区有四个态，保留空间有两个态，所以 $\mathcal{Q}$ 为 4×2 矩阵，满足

$$\mathcal{Q}^\dagger \mathcal{Q} = I_2, \qquad \mathcal{Q}\mathcal{Q}^\dagger = P_0.$$

$\mathcal{Q}$ 描述基底怎样移动，c 描述态在该基底中的系数怎样变化。代入方程并投影：

$$\mathrm{i}\hbar \dot{c} = [\mathcal{Q}^\dagger H \mathcal{Q} - \mathrm{i}\hbar \mathcal{Q}^\dagger \dot{\mathcal{Q}}]c.$$

选择平行输运基底 $\mathcal{Q}^\dagger \dot{\mathcal{Q}} = 0$，去掉 $\mathcal{Q}^\dagger H_0 \mathcal{Q} = -RI_2$ 产生的共同相位：

$$\boxed{\mathrm{i}\hbar \dot{c} = h_K c, \qquad h_K = \mathcal{Q}^\dagger V \mathcal{Q}.}$$

3.3 换回起点基底：得到 $BD_3D_2D_1$

移动坐标中的系数，以及终点的基底，分别满足

$$c(T) = D_3D_2D_1c(0), \qquad \mathcal{Q}(T) = \mathcal{Q}(0)B, \qquad B = e^{\mathrm{i}\pi X/4}, \quad T = 3\tau.$$

这里 $X = -\mathrm{i}\gamma_2\gamma_3$。直接代入终态：

$$\begin{aligned} |\psi(T)\rangle &\simeq \mathcal{Q}(T)c(T) \\ &= \mathcal{Q}(T)D_3D_2D_1c(0) \\ &= \mathcal{Q}(0)BD_3D_2D_1c(0). \end{aligned}$$

$$\boxed{U_{\mathrm{cyc}} = BD_3D_2D_1, \qquad U_{\mathrm{two}} = U_{\mathrm{cyc}}^2.}$$

这里只做代入，没有交换矩阵，因此不要求 H_0, V 对易。B 换坐标，D_j 求内部动态；一般不能把两圈写成 $B^2(D_3D_2D_1)^2$。

3.3 用哈密顿–凯莱恒等式得到保真度

记 $U = U_{\mathrm{cyc}} = BD_3D_2D_1$。去掉共同相位后，$U \in SU(2)$。直接相乘，用第 2 部分已定义的 β, δ 整理：

$$U_{11} = -\mathrm{i}e^{\mathrm{i}\delta}\beta^*, \qquad U_{22} = U_{11}^*, \qquad |U_{12}|^2 = 1 - |\beta|^2.$$

$$\operatorname{tr} U = U_{11} + U_{22} = -2\,\mathrm{Im}(e^{-\mathrm{i}\delta}\beta).$$

二阶矩阵的哈密顿–凯莱恒等式，结合 $\det U = 1$，给出

$$U^2 - (\operatorname{tr} U)U + I = 0 \quad \Longrightarrow \quad (U^2)_{12} = (\operatorname{tr} U)U_{12}.$$

因 $U_{\mathrm{two}} = U^2$，在当前投影与读出约定下，

$$\boxed{\begin{aligned} f_0 = |(U^2)_{12}|^2 &= |\operatorname{tr} U|^2\,|U_{12}|^2 \\ &= 4(1-|\beta|^2)[\mathrm{Im}(e^{-\mathrm{i}\delta}\beta)]^2. \end{aligned}}$$

4.1 极限一：$E_1 = t_1 = 0$

固定强控制 C、段时长 τ 和三段路径，令 $\alpha = \nu = 0$。

$$\mathsf{C}_0(0;1) = 1, \qquad \mathsf{S}_0(0;1) = 0, \qquad \beta = -\frac{\mathrm{i}}{\sqrt{2}}, \qquad \delta = 0.$$

代回主公式：

$$\boxed{f_0(0,0) = 4\left(1 - \frac{1}{2}\right)\frac{1}{2} = 1, \qquad F_0(0,0) = 1.}$$

从传播矩阵看，

$$D_1 = D_2 = D_3 = I, \qquad U_{\mathrm{cyc}} = B, \qquad U_{\mathrm{two}} = B^2 = \mathrm{i}X.$$

恢复理想编织，将指定初态翻转到目标态。这里 $t_1 = 0$ 指额外门控为零，编织所需的强控制仍照常变化。

4.1 极限二：仅 $E_1 = 0$

此时 $\alpha = 0$，$\nu = \eta\tau/\hbar$ 可为任意有限值。定义

$$\Theta = (\tfrac{1}{2} + j)\nu, \qquad \beta = -\frac{\mathrm{i}}{\sqrt{2}} e^{\mathrm{i}\nu/2}, \qquad \delta = -j\nu.$$

有效 Hamiltonian 也直接给出

$$D_1 = e^{-\mathrm{i}j\nu Z}, \quad D_2 = e^{-\mathrm{i}\nu Z/2}, \quad D_3 = I, \qquad U_{\mathrm{cyc}} = B e^{-\mathrm{i}\Theta Z}.$$

$$\boxed{f_0(0,\nu) = \cos^2\Theta, \qquad F_0(0,\nu) = \cos^4\Theta.}$$

$$f_0 = 1 - \Theta^2 + \frac{\Theta^4}{3} + O(\Theta^6), \qquad F_0 = 1 - 2\Theta^2 + \frac{5\Theta^4}{3} + O(\Theta^6).$$

完整余弦不是小角近似；其展开与独立微扰结果一致。 $\Theta = n\pi$ 时恢复 $f_0 = 1$，半整数倍 π 时为零。

两种极限都在低能有效模型内成立，完整五模仍可能有有限速度偏差。另一参数轴 $\eta = 0$ 有 $f_0 = \cos^2[(1+2k)\alpha]$。

4.2 峰位与峰高来自两个不同因素

令 $p = |\beta|^2$、$\chi = \arg\beta - \delta$，同一结果可写为

$$\boxed{f_0 = \underbrace{4p(1-p)}_{\mathcal{V}} \sin^2\chi.}$$

- χ 描述振荡相位，$\mathcal{V}$ 限制峰高；两者都随参数变化。
- Y, Z 不对易，使复系数 β 的模和相位一起变化，曲线一般不再是等幅余弦。
- 固定正有限比例 $r = \eta/E_1$ 时，低能模型长时给出 $f_0 = O_r(\alpha^{-4})$。

衰减可以来自相干演化，无需引入耗散；它不直接保证有限 C 完整模型的无限时行为。

$\beta = 0$ 时直接使用主公式，不取无定义的相位。实际峰位还受随参数变化的包络影响。

4.3 中间高保真度区域：二阶抵消

令 $\mathcal{A} = \frac{1}{2} + j$、$\mathcal{B} = 1 + 2k$，小累计角下

$$f_0 = 1 - (\mathcal{B}\alpha - \mathcal{A}\nu)^2 + O\big((|\alpha| + |\nu|)^4\big)\,.$$

当

$$\boxed{r = r_* \equiv \frac{\eta}{E_1} = \frac{1 + 2k}{1/2 + j} \simeq 2.3446,}$$

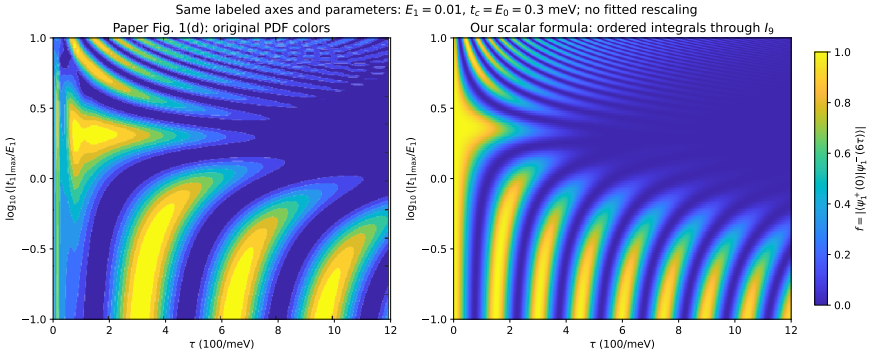
二阶损失消失，但仍有四阶残余：

$$1 - f_0 = 4J_p^2\alpha^2\nu^2 + O\big((|\alpha| + |\nu|)^6\big)\,, \qquad J_p = 2\int_0^1 g(s)\int_s^1 b(u)\,du\,ds > 0.$$

这是一条指定读出的二阶抵消线，使初始区域更平坦；不意味着全时间保真度为一，也不意味着整个逻辑门无误差。

一般双参数展开的全部四阶系数，已与独立微扰结果逐项核对。

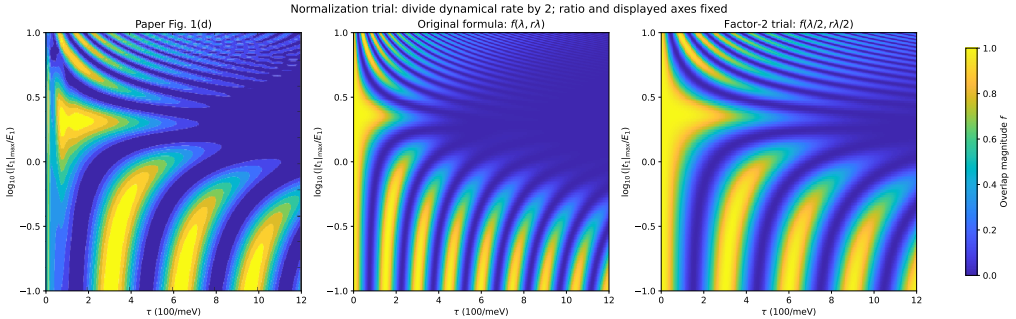
5. 图像与验证：论文与解析公式热图



$E_1 = 0.01\,\mathrm{meV}$、$C = 0.3\,\mathrm{meV}$；横轴 $\lambda = E_1\tau/\hbar$，纵轴 $\log_{10} r$。

公式解释单参数主导区的振荡、中间区域的变化，以及峰位、峰高的共同演化。与论文图比较的是趋势。

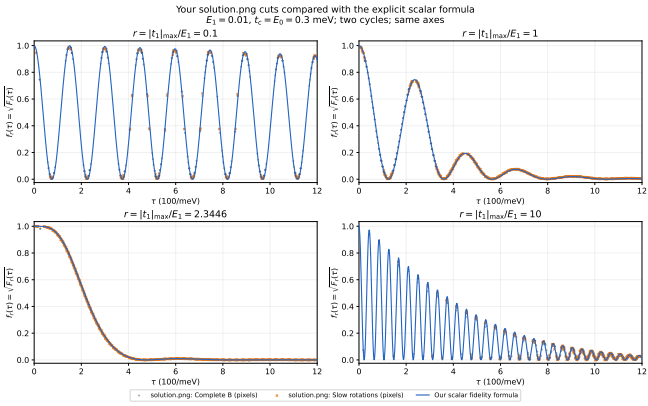
5. 图像与验证：因子 2 的试画



试画采用 $f_{\mathrm{trial}}(\lambda, r) = \mathrm{f}(\lambda/2, r\lambda/2)$，同时将两个累计角减半。

保持比例 r 和保真度幅值不变，仅观察动态速率变化后的峰数、峰宽；这项尝试尚未确定论文的归一化约定。

5. 图像与验证：固定比例截面对照



截面就是同一函数：

$$f_r(\lambda) = \mathrm{f}(\lambda, r\lambda).$$

没有重新拟合。

蓝线为公式，散点来自已有 `solution.png`。

源图像素含提取误差。

5. 图像与验证：完整模型数组的直接比较

$0.5 \le \lambda \le 12$，步长 0.02，比较已有完整模型数组与解析公式：

$r = \eta/E_1$	最大绝对差 $\max\lvert f_{\text{full}} - f_0\rvert$
0.1	0.00581
1	0.00547
2.3446	0.00185
10	0.04924

前三条截线的差值小于 0.01；$r = 10$ 时 $\eta/C = 1/3$，低能近似变弱。

另一种检查：公式求值本身

与独立低能微分方程比较，24 个测试点最大差约 2.19×10^{-9}。这检验公式求值；上表检验低能近似，二者不能混同。

有限网格验证不等于整张热图的统一精度保证。记录：verification.json，solution_vs_scalar_formula.json。

6. 近似条件与最终结论

主要条件为

$$\epsilon = \frac{\sqrt{E_1^2 + \eta^2}}{C} \ll 1, \qquad L = \frac{C\tau}{\hbar} \gg 1.$$

不要求 $\alpha, \nu \ll 1$，但弱耦合高阶修正会随时间累积。在已证明的条件下，

$$\boxed{f_{\text{full}} = \mathrm{f}(\alpha, \nu) + \Delta_{\text{phys}}, \qquad |\Delta_{\text{phys}}| \le \min(1, \mathcal{E}_{\text{phys}}).}$$

$$\mathcal{E}_{\text{phys}} = O\left(\epsilon^2 + L\epsilon^3 + \frac{\epsilon}{L} + \frac{1}{L^2}\right).$$

- 物理上界较保守，大 O 不等于已知数值系数。
- 绘图采用等价有序积分表示，截至第九阶的纯级数误差 $< 1.42 \times 10^{-8}$。
- 该截断不是九阶累计角多项式，也不包含求积和物理投影误差。

显式物理误差界及条件：技术文档第 17 节；绘图级数与截断界：第 7 节。